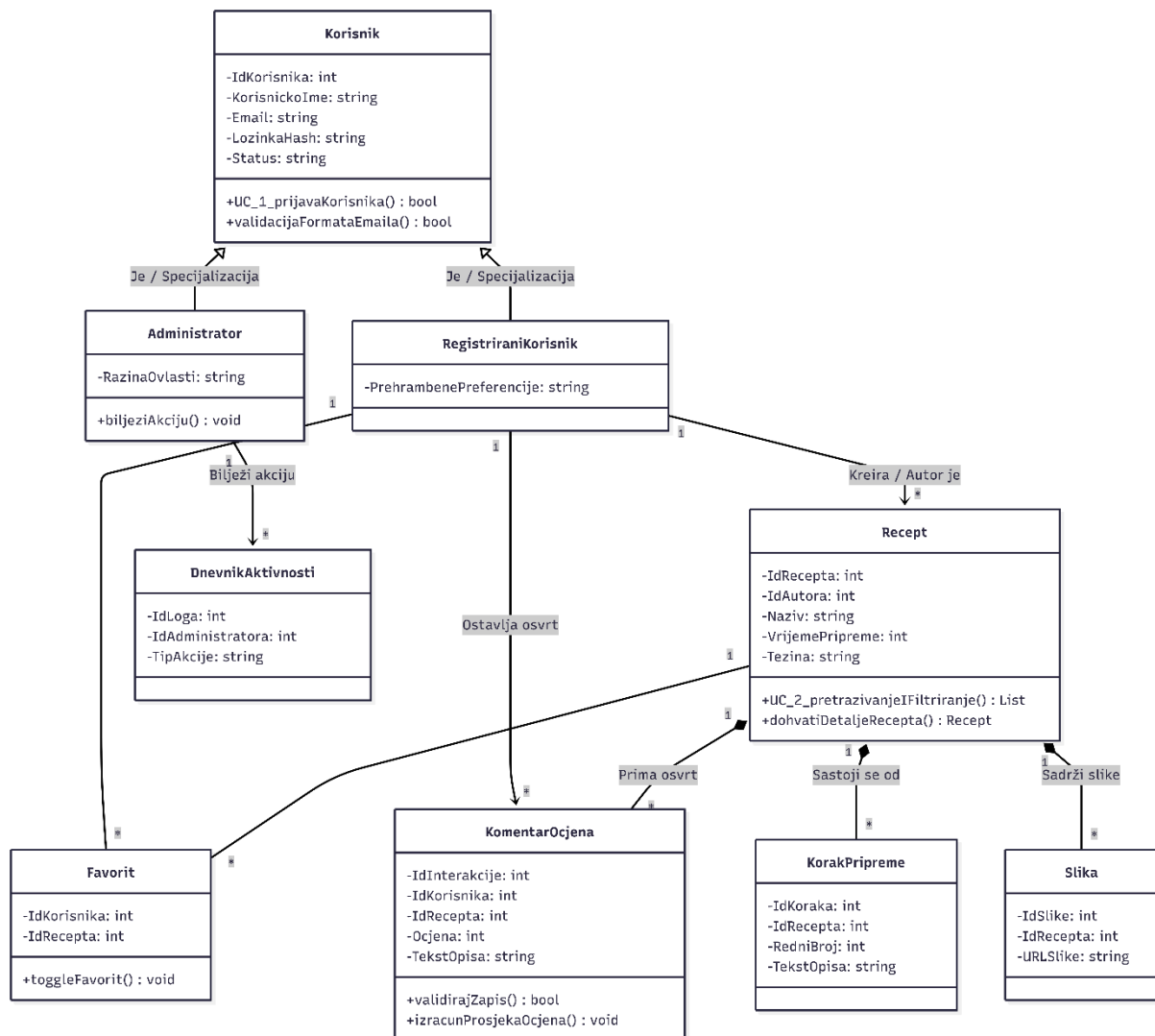


3.3 Model arhitekture

Sadržaj

3.3 Model arhitekture	1
3.3.1. Dijagram razreda (klasa) na temelju CRC kartica, s ključnim svojstvima i metodama	2
Opis UML Dijagrama Razreda (Class Diagram)	2
A Podstavak za upravljanje korisnicima (Autentifikacija i autorizacija)	2
B Podstavak za upravljanje receptima (Jezgra sustava)	3
C Podstavak interakcija i relacija (Poslovna logika)	3
Tablični prikaz preslikavanja Slučajeva Korištenja u Metode Klasa	3
3.3.2. Dijagram komponenti s reprezentativnim klasama	4
A. Korisničko Sučelje (Web UI Component)	4
B. Komponenta za Autentifikaciju (Auth Component)	4
C. Komponenta za Upravljanje Sadržajem (Recipe Component)	5
D. Komponenta za Interakcije (Interaction Component)	5
E. Komponenta Baze Podataka (Database Component)	5
Međukomponentna povezanost i sučelja	5
3.3.2. Dijagram ugradnje s komponentama	6
A. Uređaj Korisnika (Klijentski Čvor)	6
B. Aplikacijski Poslužitelj (Web/API Node)	6
C. Poslužitelj Baze Podataka (Database Node)	6
Mrežni Protokoli i Komunikacijski Kanali	7

3.3.1. Dijagram razreda (klasa) na temelju CRC kartica, s ključnim svojstvima i metodama



Opis UML Dijagrama Razreda (Class Diagram)

UML dijagram razreda prikazuje statičku strukturu aplikacije **Gastronomski Portal**, definirajući programske klase, njihove atribute, metode (operacije) te međusobne odnose proizašle iz analize CRC kartica i slučajeva korištenja (UC-1 do UC-4).

Sustav je podijeljen na tri glavne cjeline: upravljanje korisnicima, upravljanje sadržajem (receptima) i interakcije korisnika sa sadržajem.

A Podsustav za upravljanje korisnicima (Autentifikacija i autorizacija)

- **Korisnik (Apstraktni nadrazred):** Predstavlja krovni razred sustava koji sadrži zajedničke podatke o identitetu svih korisnika (`IdKorisnika`, `KorisnickoIme`, `Email`, `LozinkaHash`, `Status`). Ovaj razred implementira metodu `UC_1_prijavaKorisnika()` za autentifikaciju te pomoćnu funkciju `validacijaFormataEmaila()` koja osigurava ispravnost unosa prije same prijave (prema UC-1).

- **Registrirani korisnik (Podrazred):** Nasljeđuje bazni razred `Korisnik` i proširuje ga specifičnim atributom `PrehrambenePreferencije`. Ovaj glumac ima poslovne ovlasti za kreiranje recepata, ocjenjivanje i upravljanje favoritima.
- **Administrator (Podrazred):** Također nasljeđuje razred `Korisnik`, ali posjeduje atribut `RazinaOvlasti`. Povezan je relacijom **1 prema više (1 → *)** s razredom `DnevnikAktivnosti`, što mu omogućuje izvršavanje operacije `biljeziAkciju()` i reviziju sigurnosnih zapisa sustava.

B Podsustav za upravljanje receptima (Jezgra sustava)

- **Recept:** Središnji domenski razred koji nosi sve ključne informacije o kulinarskom zapisu (`IdRecepta`, `Naziv`, `VrijemePripreme`, `Tezina`). Sadrži ključne metode za realizaciju korisničkih priča:
 - `UC_2_pretrazivanjeIFiltriranje()`: Dohvaća i filtrira listu recepata na temelju unesenih kriterija.
 - `dohvatiDetaljeRecepta()`: Isporučuje cjelovite podatke o pojedinom jelu.
- **KorakPripreme i Slika (Strukturne komponente):** Ovi razredi su s razredom `Recept` povezani odnosom **Jaka Agregacija / Kompozicija (1 * → *)**. To znači da su ti objekti životno ovisni o `Receptu` – ako se recept obriše iz sustava, automatski se uništavaju i njegovi koraci pripreme te pripadajuće slike.

C Podsustav interakcija i relacija (Poslovna logika)

- **Favorit (Asocijativni razred):** U kodu rješava relaciju više-prema-više (*** → ***) između `Registriranog korisnika` i `Recepta` (korisnik može imati više favorita, a recept može biti favorit mnogim korisnicima). Sadrži operaciju `toggleFavorit()` koja implementira logiku iz dijagrama aktivnosti: ako zapis o favoritu ne postoji, sustav ga kreira; ako već postoji, uklanja ga iz baze podataka.
- **KomentarOcjena:** Predstavlja recenziju korisnika koja se sastoji od `Ocjene` (raspon 1–5) i `TekstOpisa`. Povezan je asocijacijom s korisnikom koji ostavlja osvrt te **kompozicijom (1 * → *)** s `Receptom` na koji se osvrt odnosi (prema UC-4). Sadrži metode:
 - `validirajZapis()`: Provjerava duljinu teksta i raspon ocjene prije pohrane.
 - `izracunProsjeckaOcjena()`: Pokreće poslovnu logiku koja automatski ažurira prosječnu ocjenu na sučelju samog recepta čim se unese nova recenzija.

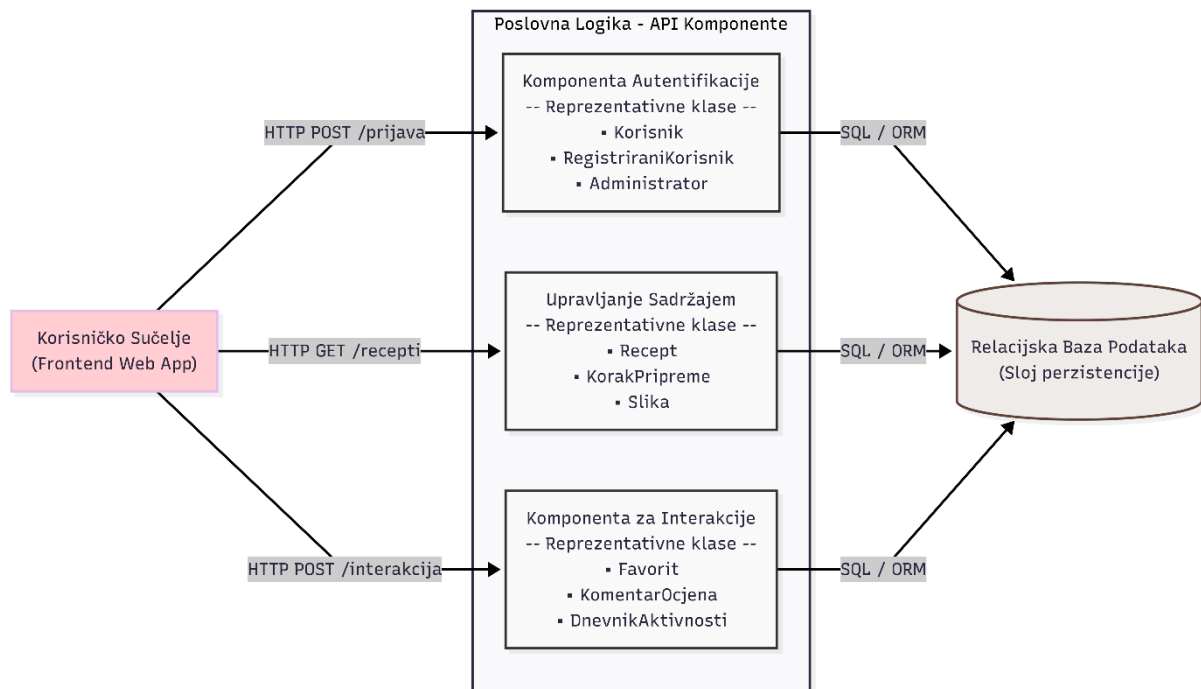
Tablični prikaz preslikavanja Slučajeva Korištenja u Metode Klasa

Kako bi se osigurala sljedivost (traceability) zahtjeva, u nastavku je prikazano koja klasa preuzima odgovornost za izvršavanje pojedinog slučaja korištenja:

Slučaj korištenja (Use Case)	Klasa nositelj odgovornosti	Implementirana metoda u kodu
UC-1: Prijava korisnika na portal	Korisnik	+ <code>UC_1_prijavaKorisnika(): bool</code> + <code>validacijaFormataEmaila(): bool</code>

UC-2: Pretraživanje i pregled detalja recepta	Recept	+ UC_2_pretrazivanjeIFiltriranje() : List + dohvatiDetaljeRecepta() : Recept
UC-3: Spremanje recepta u favorite	Favorit	+ toggleFavorit() : void
UC-4: Komentiranje i ocjenjivanje jela	KomentarOcjena	+ validirajZapis() : bool + izracunProsjekaOcjena() : void

3.3.2. Dijagram komponenti s reprezentativnim klasama



Dijagram komponenti (Component Diagram) prikazuje organizaciju i ovisnosti između softverskih komponenti unutar sustava, dok **reprezentativne klase** unutar tih komponenti pokazuju koje programske klase iz našeg dijagrama razreda ostvaruju tu funkcionalnost. Za sustav **Gastronomski Portal**, arhitektura je podijeljena prema višeslojnom (layered) obrascu, što omogućuje čisto odvajanje sučelja, poslovne logike i baze podataka. U ovom dijagramu softverski sustav je dekomponiran na pet ključnih komponenti, unutar kojih se nalaze reprezentativne klase koje izvršavaju specifične slučajeve korištenja:

A. Korisničko Sučelje (Web UI Component)

Ova komponenta predstavlja klijentski dio aplikacije (Frontend) zadužen za prikaz podataka korisniku i slanje zahtjeva prema pozadinskim komponentama. Ona ne sadrži domensku poslovnu logiku, već samo elemente sučelja koji okidaju akcije.

B. Komponenta za Autentifikaciju (Auth Component)

Zadužena je za sigurnost, provjeru identiteta i upravljanje korisničkim računima na portalu. Ona izravno implementira funkcionalnosti vezane uz slučaj korištenja **UC-1**.

- **Reprezentativne klase:**

- **Korisnik** (Apstraktna klasa koja nosi logiku validacije e-maila i hashiranja lozinke)
- **RegistriraniKorisnik** (Klasa koja sadrži preferencije prijavljenog korisnika)
- **Administrator** (Klasa koja nosi ovlasti za pristup zaštićenim dijelovima sustava)

C. Komponenta za Upravljanje Sadržajem (Recipe Component)

Predstavlja samu srž aplikacije. Ova komponenta obrađuje sve zahtjeve vezane uz pretraživanje, filtriranje, unos i dohvat detalja kulinarskih zapisa (**UC-2**).

- **Reprezentativne klase:**

- **Recept** (Glavna klasa zadužena za izvršavanje algoritama pretrage i koordinaciju podataka o jelu)
- **KorakPripreme** (Pomoćna klasa koja strukturira tekstualne korake)
- **Slika** (Klasa zadužena za dohvat i upravljanje URL-ovima medijskih datoteka)

D. Komponenta za Interakcije (Interaction Component)

Ova komponenta obrađuje relacije između korisnika i sadržaja. Njezina glavna odgovornost je provođenje poslovne logike za spremanje favorita (**UC-3**) i obradu recenzija jela (**UC-4**).

- **Reprezentativne klase:**

- **Favorit** (Sadrži metodu `toggleFavorit()` koja upravlja stanjem spremljenih jela)
- **KomentarOcjena** (Sadrži logiku za validaciju recenzije i metodu `izracunProsjeckaOcjena()` koja osvježava stanje na sučelju)
- **DnevnikAktivnosti** (Bilježi akcije koje je komponenta poslala na izvršavanje, a koje je inicirao Administrator)

E. Komponenta Baze Podataka (Database Component)

Predstavlja sloj perzistencije podataka (Sloj podataka). Sve pozadinske komponente komuniciraju s ovom komponentom kako bi trajno pohranile ili dohvatile stanje objekata.

- **Reprezentativne tablice (iz ER modela):** **Korisnik**, **Recept**, **Sastojak**, **Kategorija**, **Favorit**, **KomentarOcjena**.

Međukomponentna povezanost i sučelja

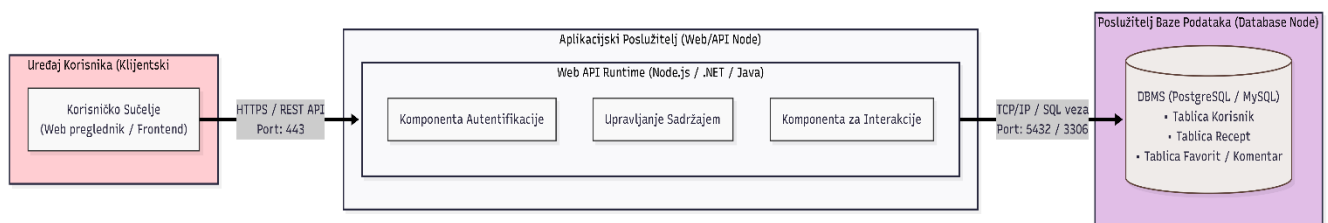
1. **UI → Auth / Recipe / Interaction:** Korisničko sučelje komunicira s pozadinskim komponentama putem definiranih REST API sučelja (npr. slanjem HTTP POST zahtjeva za prijavu ili HTTP GET zahtjeva za pretragu recepata).
2. **Auth / Recipe / Interaction → Database:** Poslovne komponente koriste objektno-relacijsko mapiranje (ORM) ili izravne SQL upite kako bi komunicirale s

komponentom Baze podataka, osiguravajući da se svaka promjena stanja (poput novog komentara ili novog favorita) trajno zapiše.

3.3.2. Dijagram ugradnje s komponentama

Dijagram ugradnje ili razmještaja (Deployment Diagram) prikazuje fizičku arhitekturu sustava – na kojim se hardverskim čvorovima (poslužiteljima/uređajima) ugrađuju i vrte softverske komponente koje smo ranije definirali, te koje mrežne protokole koriste za međusobnu komunikaciju.

Za Gastronomski Portal, sustav je ugrađen kroz troslojnu arhitekturu (Klijent, Aplikacijski poslužitelj, Poslužitelj baze podataka).



Dijagram ugradnje prikazuje fizički razmještaj softverskih komponenti sustava na pripadajuću infrastrukturu te mrežne topologije kroz tri fizički ili logički odvojena čvora:

A. Uređaj Korisnika (Klijentski Čvor)

- **Opis hardvera:** Predstavlja bilo koje korisničko računalo ili mobilni uređaj koji posjeduje moderan web preglednik (npr. Chrome, Firefox, Safari).
- **Ugrađene komponente:** Na ovom čvoru se izvršava komponenta **Korisničko Sučelje (Frontend Web App)**. Kod se izvršava unutar samog preglednika na strani klijenta nakon što se preuzme s poslužitelja.

B. Aplikacijski Poslužitelj (Web/API Node)

- **Opis hardvera:** Centralni poslužitelj (fizički server ili cloud instanca poput AWS EC2 / Docker kontejnera) zadužen za izvođenje poslovne logike.
- **Ugrađene komponente:** Unutar izoliranog izvršnog okruženja (Web API Runtime) ugrađene su tri ključne komponente poslovne logike:
 - *Komponenta Autentifikacije*
 - *Upravljanje Sadržajem (Recepti)*
 - *Komponenta za Interakcije (Favoriti i Komentari)*

C. Poslužitelj Baze Podataka (Database Node)

- **Opis hardvera:** Namjenski, osigurani poslužitelj baze podataka optimiziran za brz rad s diskovnim podsustavom i radnom memorijom.
- **Ugrađene komponente:** Na ovom čvoru se nalazi sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka (**DBMS**). Unutar njega su perzistirane tablice s podacima koje prate

naš ER model (Korisnik, Recept, Favorit, KomentarOcjena, KorakPripreme, Slika, Sastojak, Kategorija).

Mrežni Protokoli i Komunikacijski Kanali

1. **Klijent → Aplikacijski Poslužitelj (HTTPS):** Komunikacija se odvija preko sigurne **HTTPS** veze (Hypertext Transfer Protocol Secure) slanjem asinkronih REST API zahtjeva. Standardni komunikacijski port je **443**. Svi podaci (prijave, pretrage recepata, komentari) prenose se kriptirano u JSON formatu.
2. **Aplikacijski Poslužitelj → Poslužitelj Baze Podataka (TCP/IP):** Komunikacija između poslovne logike i baze podataka odvija se unutar zaštićene lokalne mreže (ili privatnog cloud VPC-a) putem **TCP/IP** protokola. Ovisno o odabranom DBMS-u, koristi se nativni SQL komunikacijski port (npr. **5432** za PostgreSQL ili **3306** za MySQL). Pristup ovom čvoru strogo je zabranjen s vanjskog interneta, a dopušten je isključivo aplikacijskom poslužitelju.